

**EPREUVE DE MATHÉMATIQUES****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (10 points)****ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : (5 points)****Exercice 1 : (2 points)**

1. Calculer le nombre $A = 6 - \frac{9}{5} - \frac{3}{2} \times \frac{7}{5}$ et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. 1pt

2. Écrire le nombre $B = (2 + \sqrt{3})^2 + 2\sqrt{243} - \sqrt{49}$ sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier naturel. 1pt

Exercice 2 : (1,5 point)

On considère l'expression $C = 64 - (4x + 3)^2$.

1. Écrire l'expression C sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré. 0,75pt

2. Déterminer les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $(4x + 11)(5 - 4x) = 0$. 0,75pt

Exercice 3 : (1,5 point)

On considère le tableau statistique suivant récapitulant les poids en kg des 25 joueurs d'une équipe de football. Ces poids sont regroupés en classes d'amplitude 4.

Poids	[60 ; 64[	[64 ; 68[	[68 ; 72[	[72 ; 76[
Effectifs	6	8	7	4

1. Donner la classe modale de cette série statistique. 0,25pt

2. Déterminer sous la forme d'un nombre décimal, la fréquence de la classe [64 ; 68[. 0,25pt

3. Calculer le poids moyen des joueurs de cette équipe de football. 1pt

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES : (5 points)**Exercice 1 : (2,75 points)**

La figure ci-contre représente un triangle EFG rectangle en F . La droite (PQ) est perpendiculaire à la droite (FG) en Q . On suppose que $EF = 6 \text{ cm}$, $FQ = 4 \text{ cm}$, $QG = 8 \text{ cm}$.

1. Calculer EG . 0,75pt

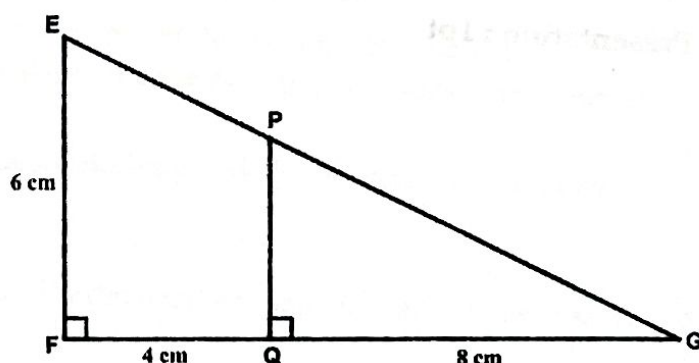
2. Calculer PQ . 0,75pt

3. Calculer $\tan \widehat{FEG}$ et en déduire l'arrondi de la mesure de l'angle $\widehat{FEG}$ à 1° près. 0,5pt

4. Le triangle PQG est l'image du triangle EFG par une homothétie de centre G et de rapport k .

a) Montrer que $k = \frac{2}{3}$. 0,25pt

b) Calculer l'aire du triangle EFG puis utiliser le résultat de la question 4.a) pour déduire l'aire du triangle PQG . 0,5pt



Exercice 2 : (2,25 points)

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 5 \text{ cm}$ et $AD = 3 \text{ cm}$. E et F sont des points du plan tels que $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{FA} = -2\overrightarrow{AD}$.

1. Construire le rectangle $ABCD$ puis les points E et F .

2. a) Démontrer que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CF}$.

b) Que peut-on en déduire pour le point C ?

1,25pt

0,75pt

0,25pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (10 points)**Situation :**

A l'occasion des fêtes de fin d'année, des enfants décident de décorer leur sapin de Noël avec trois types d'objets de récupération, faute de moyens. Le premier type d'objet a la forme d'une pyramide régulière à base carrée de côté $AB = 4 \text{ cm}$ et de longueur de génératrice $SH = 4,5 \text{ cm}$ (voir figure 1). Le deuxième type d'objet a la forme d'un cône de révolution de génératrice $S'I = 4,5 \text{ cm}$ et dont le disque de base a un rayon $IJ = 2 \text{ cm}$ (voir figure 2). Le troisième type d'objet a la forme d'une sphère de rayon $KM = 2 \text{ cm}$ (voir figure 3). Ces enfants décident de peindre entièrement 10 objets de chaque type avec une peinture spéciale qui coûte 3000 FCFA le m^2 .

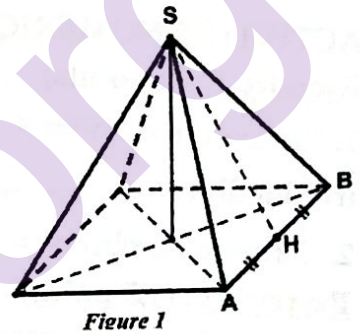


Figure 1

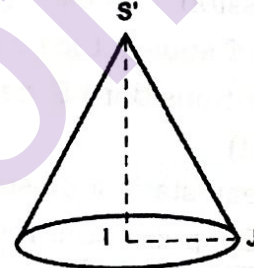


Figure 2

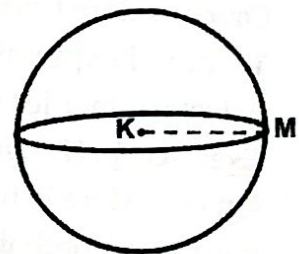


Figure 3

Tâches :

1. Calculer la dépense minimale pour décorer les objets ayant la forme d'une pyramide.

3pts

2. Calculer la dépense minimale pour décorer les objets ayant la forme d'un cône.

3pts

3. Calculer la dépense minimale pour décorer les objets ayant la forme d'une sphère.

3pts

Prendre $\pi = 3,14$.

Présentation : 1pt